

Correction exercice 8

— Question 1

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, ainsi on a $M^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. De ce fait, la matrice M a le même nombre de colonnes que le nombre de lignes de M^T et la matrice M a le même nombre de lignes que le nombre de colonnes de M^T . Ainsi, les produits MM^T et M^TM sont bien définis.

De plus, par propriété de la transposée on a, d'une part :

$$(MM^T)^T = (M^T)^T M^T = MM^T$$

et d'une autre part :

$$(M^TM)^T = M^T(M^T)^T = M^TM$$

Dès lors, les matrices MM^T et M^TM sont symétriques.

— Question 2 Prenons par exemple la matrice carrée de taille 2 ci-dessous :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

On a ainsi

$$M^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

De ce fait, on a :

$$MM^T = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 11 & 25 \end{pmatrix}$$

et d'un autre côté on a :

$$M^TM = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 20 \end{pmatrix}$$

Ainsi, si M est carrée, on n'a pas forcément $MM^T = M^TM$.

— Question 3

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Analyse

Supposons qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que A est antisymétrique et $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que S est symétrique et telles que

$$M = A + S$$

Par définition on a

$$\begin{cases} M = A + S \\ M^T = S - A \end{cases} \iff \begin{cases} S = \frac{1}{2}(M^T + M) \\ A = \frac{1}{2}(M - M^T) \end{cases}$$

Ainsi, si de telles matrices existent, elles sont uniques.

Synthèse

Soient $S = \frac{1}{2}(M^T + M)$ et $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$ deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

On a, d'une part :

$$S^T = \left(\frac{1}{2}(M^T + M) \right)^T = \frac{1}{2}(M^T + M) = S$$

et d'une autre part :

$$A^T = \left(\frac{1}{2}(M - M^T) \right)^T = -\frac{1}{2}(M - M^T) = -A$$

De ce fait, A est bien antisymétrique et S symétrique.

Enfin, on a :

$$S + A = \frac{1}{2}(M^T + M + M - M^T) = M$$

Dès lors, on peut conclure que toute matrice carrée se décompose de façon unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.